

Procesos Estocásticos I

Tarea 1

Semestre 2026-2

Instrucciones: Resuelva los siguientes problemas. Justifique sus respuestas claramente y muestre todos los pasos. Puede utilizar los conceptos y resultados presentados en las notas de clase.

Problema 1. Definición y propiedades de cadenas de Markov.

Considere una cadena de Markov homogénea $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ con espacio de estados $S = \{1, 2, 3\}$ y matriz de transición:

$$P = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.3 & 0.3 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0.1 & 0.4 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

- (a) Verifique que P es una matriz estocástica. ¿Cuáles son las condiciones que debe satisfacer?
- (b) Si la distribución inicial es $\pi = (0.3, 0.4, 0.3)$, calcule la distribución de probabilidades en el tiempo $n = 1$.
- (c) Interprete el valor $\pi_1^{(1)}$ en términos de probabilidades en la cadena.

Problema 2. Ecuación de Chapman-Kolmogorov y probabilidades en n pasos.

Nuevamente considere la cadena de Markov del Problema 1 con matriz de transición:

$$P = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.3 & 0.3 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0.1 & 0.4 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

- (a) Calcule $P^2 = P \times P$ y encuentre el elemento $(P^2)_{2,1}$. ¿Qué representa este valor?
- (b) Utilice la ecuación de Chapman-Kolmogorov para calcular $p_{1,3}^{(2)}$ (la probabilidad de ir del estado 1 al estado 3 en exactamente 2 pasos). Verifique su resultado con el elemento $(P^2)_{1,3}$.
- (c) Enuncie formalmente la ecuación de Chapman-Kolmogorov y explique su interpretación intuitiva.

Problema 3. Caminata aleatoria y su propiedad de Markov.

Sea $\{Y_i : i \in \mathbb{N}\}$ una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con distribución $\mathbb{P}(Y_i = 1) = p$ y $\mathbb{P}(Y_i = -1) = 1 - p$, donde $0 < p < 1$.

Defina la caminata aleatoria como:

$$X_n = \sum_{i=1}^n Y_i, \quad \text{con } X_0 = 0.$$

- (a) Demuestre que $\{X_n\}$ satisface la propiedad de Markov, es decir, que es una cadena de Markov homogénea.
- (b) Calcule las probabilidades de transición $p_{i,i+1}$ y $p_{i,i-1}$ para cualquier estado i .
- (c) Suponga que $p = 0.6$. Calcule $\mathbb{P}(X_2 = 0)$ y $\mathbb{P}(X_2 = 2)$ partiendo de $X_0 = 0$.
- (d) ¿Por qué es importante que los incrementos Y_i sean independientes para que $\{X_n\}$ sea una cadena de Markov?

Problema 4. Diagonalización de la matriz de transición y comportamiento asintótico.

Considere una cadena de Markov de dos estados con matriz de transición:

$$P = \begin{pmatrix} 1 - \alpha & \alpha \\ \beta & 1 - \beta \end{pmatrix},$$

donde $\alpha = 0.2$ y $\beta = 0.3$.

- (a) Calcule los valores propios de P . (Sugerencia: Uno de ellos es $\lambda_1 = 1$.)
- (b) Encuentre los vectores propios asociados a cada valor propio.
- (c) Escriba la factorización $P = VDV^{-1}$ donde V es la matriz de vectores propios y D es la matriz diagonal de valores propios.
- (d) Utilizando la factorización anterior, calcule P^n de forma explícita y determine $\lim_{n \rightarrow \infty} P^n$.
- (e) Interprete el significado de $\lim_{n \rightarrow \infty} P^n$. ¿Qué nos dice sobre el comportamiento a largo plazo de la cadena?
- (f) Identifique la distribución estacionaria π^* de la cadena (es decir, la distribución tal que $\pi^*P = \pi^*$).

Problema 5. Propiedad de Markov: independencia del futuro del pasado.

Sea $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ una cadena de Markov homogénea con espacio de estados S . Sea $i, j, k \in S$ estados arbitrarios y sean $m, n \in \mathbb{N}$ con $m < n$.

- (a) Demuestre que:

$$\mathbb{P}(X_n = j \mid X_{n-1} = i, X_m = k) = \mathbb{P}(X_n = j \mid X_{n-1} = i).$$

Interprete este resultado: ¿qué significa que el lado izquierdo sea igual al lado derecho?

(b) Generalice el resultado anterior y demuestre que para cualquier $n > m$:

$$\mathbb{P}(X_n = j \mid X_{n-1} = i, X_m = k) = \mathbb{P}(X_n = j \mid X_{n-1} = i).$$

(c) Explique cómo este resultado refleja la “propiedad de falta de memoria” (“memoryless property”) de las cadenas de Markov.

(d) ¿Por qué esta propiedad es fundamental para el análisis de cadenas de Markov? Dé un ejemplo de un proceso estocástico que NO satisfaga esta propiedad.

Problema 6. Factorización de probabilidades conjuntas en cadenas de Markov.

Sea $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ una cadena de Markov homogénea con espacio de estados S , distribución inicial $\pi = (\pi_i)_{i \in S}$ y matriz de transición $P = (p_{ij})$.

Considere una secuencia de estados $i_0, i_1, i_2, \dots, i_n \in S$.

(a) Demuestre que la probabilidad conjunta de observar la secuencia de estados se puede factorizar como:

$$\mathbb{P}(X_n = i_n, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_1 = i_1, X_0 = i_0) = \pi_{i_0} \cdot p_{i_0, i_1} \cdot p_{i_1, i_2} \cdot \dots \cdot p_{i_{n-1}, i_n}.$$

O de forma compacta:

$$\mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) = \pi_{i_0} \prod_{j=0}^{n-1} p_{i_j, i_{j+1}}.$$

Proporcione dos demostraciones: una usando la definición de probabilidad condicional, y otra usando inducción matemática.

(b) Interprete esta factorización: ¿qué significa en términos de cómo se genera una trayectoria de la cadena?

(c) Considere la cadena de Markov del Problema 1 (con matriz de transición P y distribución inicial $\pi = (0.3, 0.4, 0.3)$). Calcule la probabilidad de la secuencia específica de estados: $X_0 = 1, X_1 = 2, X_2 = 3$ utilizando la factorización anterior.

(d) Explique por qué el hecho de que la probabilidad conjunta se factorice de esta manera es una consecuencia directa de la propiedad de Markov.